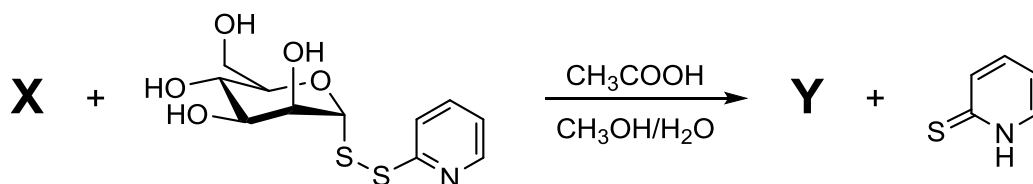


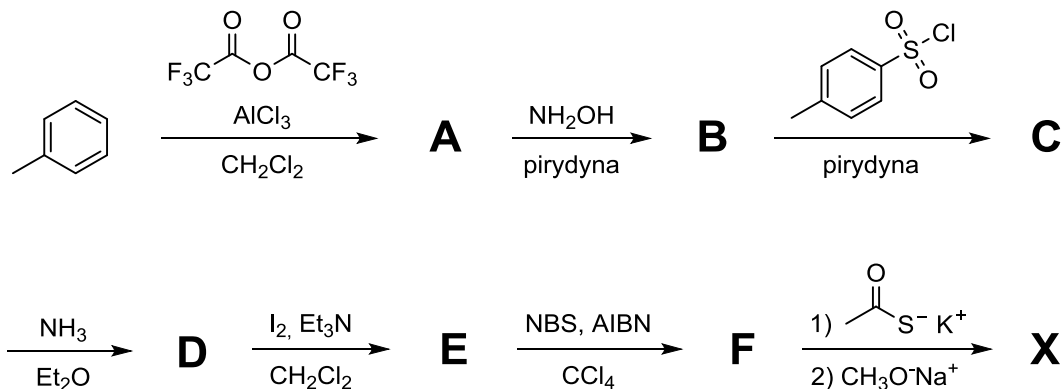
## **Biosensory**

Identyfikacja i oznaczanie stężenia cząsteczek aktywnych biologicznie ma ogromne znaczenie zarówno w badaniach podstawowych, jak i w diagnostyce medycznej. Przykładem narzędzi umożliwiających takie badania są biosensory wykorzystujące zmiany intensywności fluorescencji pod wpływem tworzenia/dysocjacji kompleksu białko-ligand. Selektywne wprowadzenie znaczników fluorescencyjnych do cząsteczki białka w pobliżu jego kieszeni wiążącej jest niezwykle trudne. Możliwe jest jednak wykorzystanie pochodnych naturalnych ligandów jako „nośników” reaktywnych grup chemicznych, takich jak diazyryny. Diazyryny przekształcają się pod wpływem promieniowania UV w karbeny, które następnie mogą ulegać insercji np. do wiązań O-H, znajdujących się w ich bezpośrednim otoczeniu.

Opisane powyżej podejście zastosowano do stworzenia biosensora na sacharydy, wykorzystujący białko wiążące mannozę – konkanawalinę A. Zsyntezowano w tym celu pochodną mannozy **Y**, zawierającą ugrupowanie diazyrynowe, zgodnie z poniższym schematem:

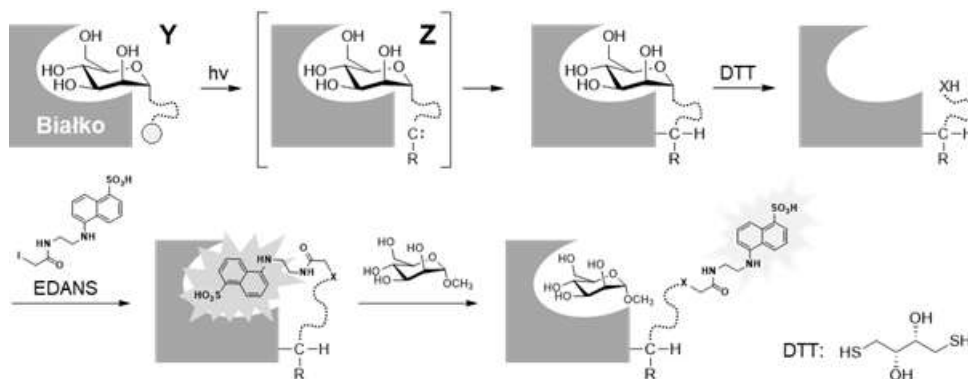


Związek **X** otrzymano z toluenu, w ciągu następujących reakcji chemicznych:



NBS = *N*-bromosukcynoimid; AIBN = azobis(izobutyronitryl)

Roztwór wodny związku **Y** zmieszano z roztworem konkanawaliny A i utworzony tak kompleks naświetlano promieniowaniem ultrafioletowym. W efekcie grupa diazyrynowa przekształciła się w karben **Z**, który następnie przereagował z aminokwasami białka w bezpośrednim sąsiedztwie kieszeni wiążącej, tworząc wiązanie kowalencyjne. Po dodaniu DTT uwolniony został fragment mannozowy, pozostawiając reaktywną grupę –XH o właściwościach nukleofilowych. Grupę tę wykorzystano następnie do połączenia białka ze znacznikiem fluorescencyjnym EDANS.



Zaobserwowano, że intensywność fluorescencji tak zmodyfikowanego białka znacząco maleje po utworzeniu kompleksu ze specyficznymi ligandami, takimi jak  $\alpha$ -D-mannozyd metylowy. Na podstawie tego zjawiska skonstruowano test umożliwiający wysokoprzepustowe poszukiwanie cząsteczek wiążących konkanawalinę A. Wyniki przykładowego testu przedstawiono w poniższej tabeli:

| Związek                       | Zmiana intensywności fluorescencji |
|-------------------------------|------------------------------------|
| D-glukoza                     | Duża                               |
| D-galaktoza                   | Brak                               |
| D-ryboza                      | Brak                               |
| L-glukoza                     | Brak                               |
| $\alpha$ -D-glukozyd metylowy | Duża                               |
| $\beta$ -D-glukozyd metylowy  | Miała                              |

### Informacje dodatkowe:

Do syntezy związku **X** wykorzystano wyłącznie izomer *para* związku **A**.

Związek **D** zawiera 53,47%<sub>mas</sub> węgla, 28,19%<sub>mas</sub> fluoru, 13,86%<sub>mas</sub> azotu oraz wodór.

Masa cząsteczkowa związku **E** jest mniejsza od masy cząsteczkowej związku **D** o 2u.

W strukturze obu tych związków występuje m.in. pierścień trójcłonowy.

Związek **X** zawiera siarkę.

Związek **Y** zawiera wiązanie, które może zostać rozcięte za pomocą łagodnych reduktorów, takich jak 1,4-ditiotreitol (DTT).

### Uwagi:

*fluorki alifatyczne nie ulegają substytucji nukleofilowej; AIBN jest inicjatorem reakcji rodnikowych.*

### **Polecenia:**

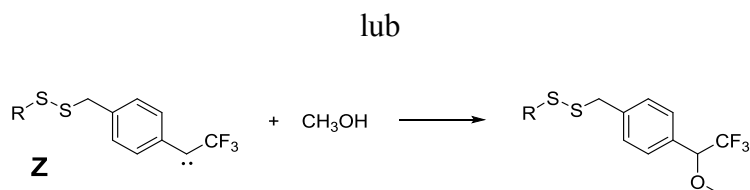
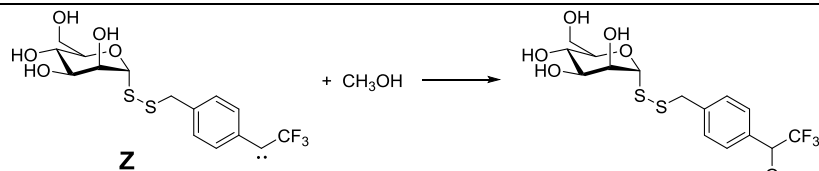
- a.** (36 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **A – F** oraz **X – Z**.
- b.** (10 m.) Dla reakcji otrzymywania związków **A, B, C** oraz **X** (oba etapy) zidentyfikuj elektrofil i nukleofil oraz wskaż (strzałką) centra elektrofilowe i nukleofilowe zaangażowane w reakcję.
- c.** (2 m.) Zapisz schemat reakcji karbenu **Z** z metanolem. *Fragment cukrowy możesz zastąpić symbolem „R-”.*
- d.** (2 m.) Zapisz schemat reakcji związku **Y** z 1,4-ditiotreiolem (DTT). *Fragment cukrowy możesz zastąpić symbolem „R-”.*
- e.** (6 m) Napisz które z badanych związków wykazują powinowactwo do konkanawaliny A.
- f.** (4 m.) Obecność jakiego/jakich aminokwasów na powierzchni białka mogłaby zaburzyć selektywność znakowania przy zastosowaniu opisanego w zadaniu postępowania; odpowiedź krótko uzasadnij.

### **Ocenianie zadań:**

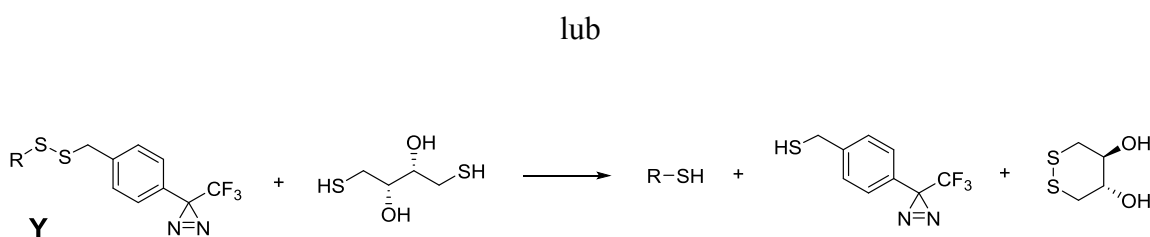
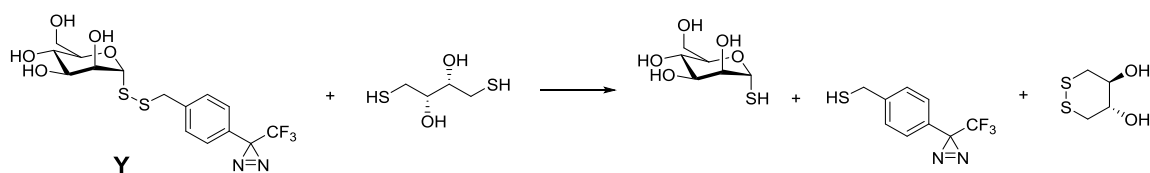
| <b>a.</b> |          |          |
|-----------|----------|----------|
| <b>A</b>  | <b>B</b> | <b>C</b> |
|           |          |          |
| <b>D</b>  | <b>E</b> | <b>F</b> |
|           |          |          |
| <b>X</b>  | <b>Y</b> | <b>Z</b> |
|           |          |          |

| <b>b.</b>  |             |            |
|------------|-------------|------------|
| Produkt    | Elektrofile | Nukleofile |
| <b>A</b>   |             |            |
| <b>B</b>   |             |            |
| <b>C</b>   |             |            |
| <b>(X)</b> |             |            |
| <b>X</b>   |             |            |

c.



d.



e. Powinowactwo do konkanawaliny A wykazuje D -glukoza,  $\alpha$ -D-glukozyd metylowy oraz  $\beta$ - D-glukozyd metylowy.

| Związek                       | Oddziałuje<br>z konkanawaliną A | Nie oddziałuje<br>z konkanawaliną A |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| D-glukoza                     | X                               |                                     |
| D-galaktoza                   |                                 | X                                   |
| D-ryboza                      |                                 | X                                   |
| L-glukoza                     |                                 | X                                   |
| $\alpha$ -D-glukozyd metylowy | X                               |                                     |
| $\beta$ -D-glukozyd metylowy  | X                               |                                     |

f. Selektywność znakowania mogłaby zaburzyć obecność cystein na powierzchni białka, ponieważ zawierają one grupy  $-SH$ , mogące reagować z zastosowaną pochodną znacznika fluorescencyjnego.

**Punktacja:**

|                                                                                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>a.</b> Za poprawnie narysowane wzorów strukturalnych związków <b>A, B, C, D, E, F, X, Y i Z.</b><br>(2 marki za każdą kolejną strukturę w przypadku propagacji błędu) | 9×(4 – 0) m.                |
| <b>b.</b> Za poprawnie podanie elektrofilu i nukleofili.<br>Za wskazanie centrów elektrofilowych i nukleofilowych.                                                       | 5×(1 – 0) m.<br>5×(1 – 0) m |
| <b>c.</b> Za poprawnie podanie schematu reakcji karbenu <b>Z</b> z metanolem.                                                                                            | 2 – 0 m.                    |
| <b>d.</b> Za zapisanie schematu reakcji związku <b>Y</b> z 1,4-ditiotreiolem (DTT).                                                                                      | 2 – 0 m.                    |
| <b>e.</b> Za podanie związków wykazujących powinowactwo do konkanawaliny A.                                                                                              | 6×(1 – 0) m.                |
| <b>f.</b> Za podanie aminokwasu, który na powierzchni białka mógłby zaburzyć selektywność znakowania.<br>Za uzasadnienie.                                                | 2 – 0 m.<br>2 – 0 m.        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>60 m.</b>                |